# ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT 10 ĐỀ GIỮA KÌ I MÔN TOÁN LỚP 10

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống • Hướng dẫn giải chi tiết từng câu cho toàn bộ 10 đề thi (Đề số 01 – Đề số 10)

## ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 01: TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA – QUẢNG TRỊ (ĐỀ MINH HỌA CHUẨN CẤU TRÚC MỚI 2026–2027)

*Nguồn đề gốc: Trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị (Đề minh họa chuẩn cấu trúc mới 2026–2027) (Quảng Trị)*

### 1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 | Câu 7 | Câu 8 | Câu 9 | Câu 10 | Câu 11 | Câu 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | A | B | C | B | A | C | B | C | B |

- **Câu 1 (Chọn B):** Câu B là khẳng định có tính đúng (vì 17 chỉ chia hết cho 1 và 17); các câu A, C, D là câu cảm thán, nghi vấn, cầu khiến nên không phải mệnh đề.
- **Câu 2 (Chọn C):** Phủ định của lượng từ ∀ là ∃, và phủ định của quan hệ ">" là "≤".
- **Câu 3 (Chọn D):** Theo định nghĩa nửa khoảng: {x ∈ **R** | a ≤ x < b} = [a; b) = [-2; 5).
- **Câu 4 (Chọn A):** Giao của hai tập hợp A ∩ B gồm các phần tử thuộc cả A và B, đó là {0; 2}.
- **Câu 5 (Chọn B):** BPT bậc nhất hai ẩn có dạng ax + by + c ≤ 0 (với a, b không đồng thời bằng 0, bậc của x và y đều là bậc 1).
- **Câu 6 (Chọn C):** Thay (2; 3) vào vế trái: 2(2) - 3 + 1 = 2 > 0 (thỏa mãn). Các cặp khác đều cho giá trị ≤ 0.
- **Câu 7 (Chọn B):** Thay x = 1, y = -1 vào hệ B: 1 - (-1) = 2 ≥ 1 (đúng) và 2(1) + (-1) = 1 > 0 (đúng).
- **Câu 8 (Chọn A):** Thay O(0; 0) vào BPT: 3(0) + 2(0) = 0 ≤ 6 (đúng).
- **Câu 9 (Chọn C):** Hai góc bù nhau (α và 180° - α) có sin bằng nhau: sin(180° - α) = sinα, còn cos, tan, cot đối nhau.
- **Câu 10 (Chọn B):** Theo định lí côsin trong tam giác ABC: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.cosA$.
- **Câu 11 (Chọn C):** Áp dụng công thức S = 1/2 . b . c . sinA = 1/2 . 6 . 8 . sin60° = 24 . (√3 / 2) = 12√3.
- **Câu 12 (Chọn B):** Theo định lí sin: a / sinA = 2R ⇒ R = a / (2sinA) = 10 / (2 . sin30°) = 10 / (2 . 0,5) = 10.

### 2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

**Câu 1:**

- **Ý a) — Đúng:** Các số nguyên thuộc [-3; 4] là {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}, gồm đúng 8 phần tử.
- **Ý b) — Sai:** Vì 1 ∉ B nên A ∩ B = (1; 4].
- **Ý c) — Đúng:** Các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B là x ∈ [-3; 1] (do 1 ∈ A và 1 ∉ B).

- **Ý d) — Sai:** Để $C \subset A \Leftrightarrow \{m - 1 \geq -3 ; m + 3 \leq 4\} \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 1$. Có 4 giá trị nguyên của m là -2; -1; 0; 1.

**Câu 2:**

- **Ý a) — Đúng:** $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2.AB.AC.\cos60° = 25 + 64 - 2.5.8.0,5 = 49 \Rightarrow BC = 7$.
- **Ý b) — Sai:** $S = 1/2 . AB . AC . \sin60° = 1/2 . 5 . 8 . (\sqrt{3}/2) = 10\sqrt{3}$.
- **Ý c) — Đúng:** $R = BC / (2\sin A) = 7 / (2 . \sqrt{3}/2) = 7 / \sqrt{3} = 7\sqrt{3} / 3$.
- **Ý d) — Đúng:** Ta có $S = 1/2 . BC . AH \Rightarrow AH = 2S / BC = 20\sqrt{3} / 7$.

## 3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 7.** *Lời giải:* Gọi A, B lần lượt là tập hợp học sinh thích Toán và Vật lí. Số học sinh thích ít nhất một trong hai môn là $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 25 + 18 - 10 = 33$. Số học sinh không thích cả hai môn là 40 - 33 = 7.
- **Câu 2 — Đáp số: 20.** *Lời giải:* Tính giá trị của F(x; y) tại các đỉnh: F(0; 0) = 0; F(0; 4) = 12; F(2; 3) = 4(2) + 3(3) = 17; F(5; 0) = 4(5) + 3(0) = 20. Vậy giá trị lớn nhất của F bằng 20.
- **Câu 3 — Đáp số: -7.** *Lời giải:* Vì $90° < \alpha < 180°$ nên $\cos\alpha < 0 \Rightarrow \cos\alpha = -\sqrt{(1 - \sin^2\alpha)} = -4/5$. Suy ra $\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha = -3/4$. Khi đó $P = 5(-4/5) + 4(-3/4) = -4 - 3 = -7$.
- **Câu 4 — Đáp số: 72,1.** *Lời giải:* Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC: $AB = \sqrt{(CA^2 + CB^2 - 2.CA.CB.\cos60°)} = \sqrt{(60^2 + 80^2 - 2.60.80.0,5)} = \sqrt{5200} \approx 72,1$ m.

## 4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  Biểu diễn hai tập hợp A = [-2; 5) và B = [1; +∞) trên trục số thực:
  • $A \cap B = [1; 5)$ (0,25 điểm).
  • $A \cup B = [-2; +\infty)$ (0,25 điểm).
  • $A \setminus B = [-2; 1)$ (0,25 điểm).
  • $C_{\mathbf{R}}B = \mathbf{R} \setminus B = (-\infty; 1)$ (0,25 điểm).

- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  Gọi x, y ($x \geq 0, y \geq 0, x, y \in \mathbf{Z}$) lần lượt là số sản phẩm loại A và loại B sản xuất trong tuần.
  • Hệ bất phương trình ràng buộc: $\{2x + 4y \leq 80 ; 3x + 2y \leq 90 ; x \geq 0 ; y \geq 0\} \Leftrightarrow \{x + 2y \leq 40 ; 3x + 2y \leq 90 ; x \geq 0 ; y \geq 0\}$ (0,5 điểm).
  • Hàm lợi nhuận: L(x; y) = 400x + 500y (nghìn đồng). Miền nghiệm là tứ giác OABC với O(0; 0), A(30; 0), B(25; 7,5), C(0; 20).
  • Tính tại các đỉnh và điểm nguyên lân cận B: L(30; 0) = 12 000; L(0; 20) = 10 000; tại B(25; 7,5) có L = 13 750. Xét các điểm nguyên thuộc miền nghiệm gần B: với (24; 8) có 24 + 16 = 40 ≤ 40 và 72 + 16 = 88 ≤ 90 ⇒ L(24; 8) = 400.24 + 500.8 = 13 600 nghìn đồng; với (25; 7) có 25 + 14 = 39 ≤ 40 và 75 + 14 = 89 ≤ 90 ⇒ L(25; 7) = 400.25 + 500.7 = 13 500 nghìn đồng. Vậy sản xuất 24 sản phẩm loại A và 8 sản phẩm loại B đạt lợi nhuận tối đa 13,6 triệu đồng (nếu tính biến liên tục thì tại (25; 7,5) là 13,75 triệu đồng) (0,5 điểm).

- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  Sau 2 giờ di chuyển:
  • Quãng đường tàu P đi được là OP = 20 . 2 = 40 (hải lý); quãng đường tàu Q đi được là OQ = 15 . 2 = 30 (hải lý) (0,25 điểm).
  • Áp dụng định lí côsin trong tam giác OPQ có góc POQ = 60°:
  $PQ = \sqrt{(OP^2 + OQ^2 - 2.OP.OQ.\cos60°)} = \sqrt{(40^2 + 30^2 - 2.40.30.0,5)} = \sqrt{1300} = 10\sqrt{13} \approx 36,1$ (hải lý)

(0,5 điểm).

• Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác OPQ: R = PQ / (2sin60°) = 10√13 / √3 ≈ 20,8 (hải lý) (0,25 điểm).

---

## ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

*Nguồn đề gốc: Trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Quảng Trị)*

### 1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 | Câu 7 | Câu 8 | Câu 9 | Câu 10 | Câu 11 | Câu 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B | C | B | C | B | B | D | C | A | B | C |

- **Câu 1 (Chọn B):** Phương trình $x^2 - 4 = 0$ có nghiệm thực $x = \pm 2$ nên mệnh đề tồn tại ở câu B là mệnh đề đúng.
- **Câu 2 (Chọn B):** Mệnh đề đảo của P ⇒ Q là Q ⇒ P.
- **Câu 3 (Chọn C):** Tập hợp có n = 3 phần tử thì số tập hợp con là $2^3 = 8$.
- **Câu 4 (Chọn B):** Hợp của (-∞; 3] và (1; 5] trên trục số là (-∞; 5].
- **Câu 5 (Chọn C):** Thay (2; 2) vào vế trái: 2 + 3(2) - 5 = 3 > 0 (không thỏa mãn ≤ 0).
- **Câu 6 (Chọn B):** Thay O(0; 0) vào 2x - y < 4: 0 < 4 (đúng).
- **Câu 7 (Chọn B):** Miền nghiệm là tam giác vuông cân OAB với O(0; 0), A(4; 0), B(0; 4), có diện tích S = 1/2 . OA . OB = 1/2 . 4 . 4 = 8.
- **Câu 8 (Chọn D):** Ta có sin30°.cos60° + sin60°.cos30° = (1/2).(1/2) + (√3/2).(√3/2) = 1/4 + 3/4 = 1.
- **Câu 9 (Chọn C):** $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc) = (64 + 25 - 49) / (2.8.5) = 40 / 80 = 1/2 \Rightarrow A = 60°$.
- **Câu 10 (Chọn A):** Theo định lí sin: c / sinC = b / sinB ⇒ c = 10 . sin60° / sin45° = 10 . (√3/2) / (√2/2) = 5√6.
- **Câu 11 (Chọn B):** Nửa chu vi p = (13 + 14 + 15)/2 = 21. Công thức Heron: S = √(21.(21-13).(21-14).(21-15)) = √(21.8.7.6) = 84.
- **Câu 12 (Chọn C):** Ta có S = p.r ⇒ r = S / p = 84 / 21 = 4.

### 2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

**Câu 1:**

- **Ý a) — Đúng:** Thay (2; 3): 2 + 3 = 5 ≤ 6; 2(2) + 3 = 7 ≤ 8; 2 ≥ 0; 3 ≥ 0 (đều thỏa mãn).
- **Ý b) — Sai:** Miền nghiệm là tứ giác lồi OABC với 4 đỉnh O(0; 0), A(4; 0), B(2; 4), C(0; 6).
- **Ý c) — Đúng:** F(2; 4) = 3(2) + 2(4) = 6 + 8 = 14.
- **Ý d) — Sai:** Tính tại 4 đỉnh: F(0; 0) = 0; F(4; 0) = 12; F(2; 4) = 14; F(0; 6) = 12. Vậy GTLN của F là 14.

**Câu 2:**

- **Ý a) — Đúng:** cos120° = -cos60° = -1/2.
- **Ý b) — Đúng:** $AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2.BC.AC.\cos120° = 100 + 36 - 2.10.6.(-1/2) = 196 \Rightarrow AB = 14$.